NOM DE L'ÉTUDIANT :

Master Ethique (M1)
Parcours : Médecine légale et criminalistique
Cours : Notions d'interprétation (UE8)
Durée : 30 minutes
Enseignant : Vincent ZVENIGOROSKY

Partie 4 : Identification d'allèles obligatoires (4 points)

Données [Tableau des génotypes pour 6 loci STR de la Mère (M) et de l'Enfant (E)] :

Individu	D3S1358	vWA	FGA	D8S1179	D21S11	D18S51
M	15, 17	18	22, 25	13	29, 31	14, 16
E	16, 17	18	23, 25	13, 14	29, 32	14, 15

Q10 : Pour chaque locus, déterminez le ou les allèle(s) que le père biologique de l'enfant (P) a *obligatoirement* transmis.

Données [Tableau des génotypes pour 6 loci STR de deux pères potentiels P1 et P2] :

Individu	D3S1358	vWA	FGA	D8S1179	D21S11	D18S51
P1	16, 17	18, 19	23, 24	14, 15	32, 33	15, 17
P2	14, 16	17, 18	20, 21	10, 11	31, 32	12, 13

Q11 : P1 et/ou P2 peuvent-ils être le père de l'enfant ? Justifiez votre réponse.

Partie 5 : Analyse de lignées uniparentales (4 points)

Données [Description de la généalogie étudiée] : A et B sont respectivement le père et la mère de C (garçon) et de D (fille). E est le grand-père paternel de C et D. F est la grand-mère maternelle de C et D.

Données [Haplotypes Y] : A -> Y1 ; B -> pas de Y ; C -> Y2 ; D -> pas de Y ; E -> Y1 ; F -> pas de Y ;

Données [Haplotypes mitochondriaux] : A -> M1 ; B -> M2 ; C -> M2 ; D -> M2 ; E -> M3 ; F -> M2 ;

Q12 : Dessinez la généalogie complète en indiquant les appartenances aux lignées uniparentales.

Q13 : Identifiez les paires d'individus dont les résultats uniparentaux sont compatibles avec le lien généalogique indiqué. Identifiez les paires d'individus dont les résultats sont incompatibles et expliquez brièvement pourquoi (rupture de lignée attendue).

Partie 6 : La Correspondance Fortuite (4 points)

Contexte : Un profil trace est identique au profil STR d'un suspect pour l'ensemble des 15 marqueurs autosomaux testés. L'analyse statistique (dont le calcul n'est pas demandé ici) indique que le risque de correspondance fortuite est d'environ 1 sur 1 milliard (soit 1×10^{-9}).

Q14 : Définissez avec vos propres mots ce que signifie le terme "correspondance fortuite" dans le contexte de l'identification génétique par analyse STR.

Q15 : En vous basant *uniquement* sur les informations fournies ci-dessus (concordance des profils et rareté estimée), expliquez de manière claire, concise et avec les termes appropriés, comment vous présenteriez la signification de cette découverte (profil de la trace identique à celui du suspect) à un tribunal. Votre explication doit notamment évoquer les deux alternatives que le tribunal doit considérer face à ce résultat.

Partie 7 : Interprétation de Profil de Parenté Complexe (8 points)

Contexte : Des ossements (X) ont été découverts. On suspecte qu'ils appartiennent à l'enfant disparu d'un couple (Mère A et Père B). Le couple a également une fille (Fille C) disponible pour analyse.

Données [Tableau des génotypes pour 6 loci STR] :

Individu	D3S1358	vWA	FGA	D8S1179	D21S11	D18S51
Mère A	15, 16	17, 18	22, 22	13, 14	32, 33	15, 17
Père B	15, 17	18, 19	21, 23	14, 15	31, 32	12, 13
Fille C	15, 17	17, 19	22, 23	13, 15	32, 32	13, 17
Ossements X	15, 16	(18)	(21, 22)	14	32, 33	(12)

Q16 : Décrivez les particularités du profil X.

Q17 : Dessinez la généalogie complète.

Q18 : Pour chaque locus, déterminez si le profil des Ossements X est compatible avec le fait d'être l'enfant biologique de Mère A et Père B. Justifiez brièvement pour chaque locus.

Q19 : Le profil de la Fille C est-il compatible avec le fait d'être l'enfant biologique de Mère A et Père B ? Justifiez.

Q20 : En considérant l'ensemble des loci, les Ossements X pourraient-ils appartenir au frère ou à la sœur de la Fille C ? Quelle information supplémentaire simple (sans calcul complexe) renforcerait ou infirmerait cette hypothèse ?